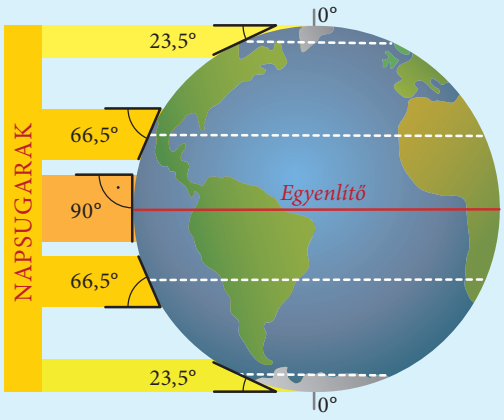
A Föld éghajlatát alakító tényezők

Ismételd át, amit az elmúlt tanévben az időjárásról és az éghajlatról tanultunk!



A napsugarak eltérő szögben érik a Föld különböző részeit

A legmeghatározóbb éghajlat-alakító tényező a földrajzi szélesség, vagyis az, hogy egy terület milyen távol van az Egyenlítőtől. Ettől függ, hogy milyen éghajlati övezetben található.

Hogyan alakul az évi középhőmérséklet az Egyenlítő és a sarkok között? Használd az atlasz *A Föld évi középhőmérséklete* című térképét!

Az egyes övezeteken belül nagymértékben befolyásolja a hőmérsékleti viszonyokat, hogy az Egyenlítőhöz közelebbi vagy távolabbi részen vagyunk-e.

Földünk felszínét hatalmas óceánok, tengerek és szárazföldek teszik változatossá. A szárazföldeken síkvidékek, dombvidékek és különböző magasságú hegyvidékek váltakoznak. E változatos felszín éghajlatát – a földrajzi szélesség mellett – több tényező is alakítja. **Ezért az egyes övezeteken belül többféle éghajlattal találkozunk.**

Fontos éghajlat-alakító tényező az óceánoktól való távolság.

Figyeld meg *Európa csapadéktérképén*, hogyan változik a csapadék mennyisége az Atlanti-óceán partvidékétől a szárazföld belseje felé haladva!

Az óceánok hatalmas vízfelülete állandóan párolog, így az onnan fújó szelek folyamatosan párás légtömegeket hoznak a part menti területekre, melyekből a szárazföld fölé érve bőséges csapadék hullik. **A legtöbb csapadék az óceánok és tengerek közvetlen közelében lévő területeken esik.** A partvidékektől távolodva fokozatosan csökken a mennyisége. A földrészek **belső területei sokkal szárazabbak.**

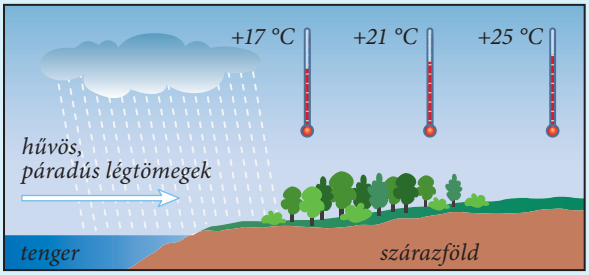
Olvasd le a hőmérsékleti térképekről, hogyan változik a júliusi és a januári középhőmérséklet, ha a szárazföld belseje felé haladunk!

A mérsékelt övezetben **a szárazföldek hőmérsékletére is hatással van az óceán közelsége.**

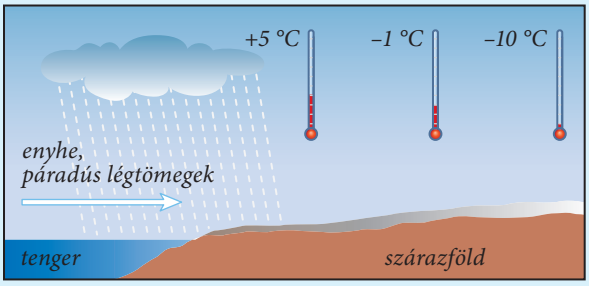
Az óceánok hatalmas víztömege nagyon nehezen melegszik fel, sokkal lassabban, mint a környező szárazföldek. Emiatt az óceán felől fújó szél **nyáron hűvös levegőt szállít. Ennek hatására csökken a partközeli területek hőmérséklete.**

Télen éppen fordított a helyzet. Az óceán víztömege sokkal nehezebben hűl le, mint a szárazföld, így **enyhébb légtömegek érkeznek a partok fölé.**

Az **óceán óriási vízmennyisége tehát nyáron hűtő, míg télen fűtő hatással van a partközeli vidékekre.** A partoktól távolodva ez a hatás fokozatosan csökken, a szárazföldek belső területein már alig vagy egyáltalán nem érvényesül.



Az óceán felől érkező légtömegek hatása a szárazföld éghajlatára nyáron



Az óceán felől érkező légtömegek hatása a szárazföld éghajlatára télen

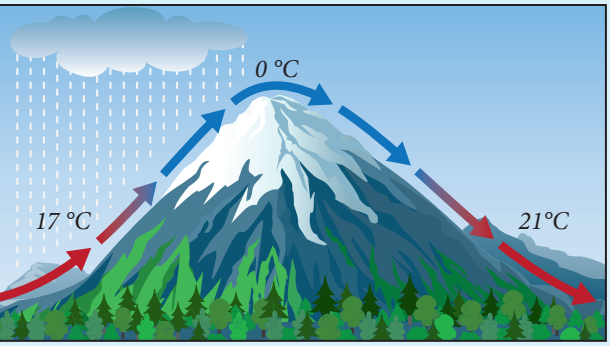




Az óceánközeli vidékeken dús, míg a szárazföld belsejében gyérebb növényzet alakult ki
Mi a különbség oka? Indokold meg!

A domborzat is befolyásolja az éghajlat alakulását.

A hegyekben azt tapasztalhatjuk, hogy a nyár hűvösebb, mint az alacsonyabban fekvő területeken, télen pedig kemény hideg van. Ennek az az oka, hogy **fölfelé haladva 200 méterenként 1 °C-kal csökken a hőmérséklet.** Ennek köszönhetően minél magasabban található egy terület a tenger szintje felett, annál alacsonyabb a hőmérséklet.



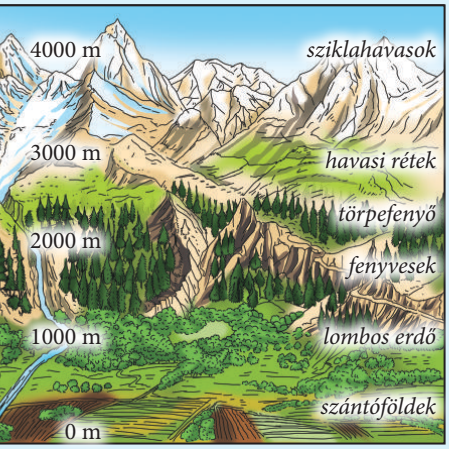
A domborzat mint éghajlat-módosító tényező

A hegyvidékeken több csapadék hullik. **Ha hegy állja a légtömegek útját, felemelkedésre kényszerülnek.** Eközben **200 méterenként mintegy 1 °C-ot hűl a levegő, a benne lévő vízpára kicsapódik,** és **bőséges csapadék lesz belőle.**

Amikor a légtömeg átjutott a hegy gerincén, lefelé mozog, szinte „lefolyik" a hegyoldalon. Közben **emelkedik a hőmérséklete.** Ezen **a „szélárnyékos" oldalon már nem hull belőle csapadék.**

Az ilyen szelet az Alpokban főnnek vagy más néven „hófalónak" nevezik, mivel néhány óra alatt képes óriási mennyiségű havat elolvasztani, és ezzel hatalmasra duzzasztani a folyóvizeket.

A hegyvidékek hűvösebb és csapadékosabb éghajlatához **a természetes növénytakaró is alkalmazkodik.**



A természetes növénytakaró változása a magassággal

Figyeld meg az ábra alapján, hogyan!

A hegységek lábánál **szántóföldek** és más megművelt területek találhatóak, melyeket a **lombos erdők** követnek.

Ha feljebb haladunk, a lombhullató fákat fokozatosan felváltják a **fenyvesek.** Nagyobb magasságban a **törpefenyő,** majd a **havasi rétek** az uralkodóak.

Ha elég magas a hegység, elérkezünk ahhoz a magasságszinthez, ahol az év minden részében fagypont alatt marad a hőmérséklet. Itt már nem él meg a növényzet. Ezeken a részeken a csapadék hó formájában hullik, és nem olvad el. A csúcsokat örök hó és jég borítja. Ez a **sziklahavasok** birodalma. Innen indulnak útjukra a gleccserek is.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Melyik a legmeghatározóbb éghajlat-alakító tényező? Miért?
2. Hogyan módosítja az éghajlatot az óceánoktól való távolság?
3. Mi a fizikai alapja az óceán hűtő-fűtő hatásának?
4. Miért hűvösebb a nyár a hegyvidékeken?
5. Minek köszönhető a sok csapadék a hegyvidékeken?
6. Hogyan befolyásolja az éghajlat alakulása a természetes növénytakaró kialakulását?